NIVEL 01

Configuración y creación de la BD con distribución física multidisco

GUÍA Nº 01 - MISIÓN: DOMINAR EL CRECIMIENTO

MISIÓN (PREGUNTA)

¿Qué parámetros controlan el crecimiento automático de los archivos de datos y qué impacto tiene elegir un tamaño de crecimiento fijo frente a uno porcentual?

POWER-UPS CLAVE

FILEGROWTH	Define cuánto crece el archivo cada vez que se queda sin espacio.
MAXSIZE	Pone el tope: el tamaño máximo que el archivo puede alcanzar.

HÉROE A: CRECIMIENTO FIJO (MB)

PREVISIBILIDAD

CONTROL DEL DISCO

RIESGO SI EL PASO ES PEQUEÑO

Predecible y evita fragmentar el disco si se dimensiona bien.

Cuidado: con inserciones masivas y un incremento chico, el motor redimensiona sin parar y provoca bloqueos.

HÉROE B: CRECIMIENTO PORCENTUAL (%)

ADAPTABILIDAD

CONTROL DEL DISCO

RIESGO EN BD GRANDES

Escala solo, según el tamaño actual de la base de datos.

Cuidado: en BD enormes un % alto causa saltos bruscos e innecesarios de espacio y baja el rendimiento.

MAPA DEL JUEGO: BD GradosyTitulos (6 esquemas + RBAC)

CATALOGO

TipoTramite, EstadoTramite, LineaInvestigacion, GradoTituloCatalogo, Persona, Docente

TRAMITE

CoordinacionGT, Tramite, Pago, Fotografia, TrabajoInvestigacion, PlanTesis, Designaciones, ExperienciaLaboral, ObservacionTramite

ACADEMICO

Facultad, ProgramaEstudios

EVALUACION

Matricula, EvaluacionTrabajo, DictamenEtica, ControlSimilitud, Sustentacion

DOCUMENTO

Resolucion, Diploma

SEGURIDAD

Rol, Permiso, Usuario, UsuarioRol, RolPermiso, PoliticaPassword, AuditoriaSeguridad, AuditoriaDatos, ConfiguracionDBMS

NIVEL 02

Implementación de filegroups secundarios para módulos especializados

GUÍA Nº 02 - MISIÓN: ESCANEAR LA INSTANCIA

RADAR: DIAGNÓSTICO CON DMVs

sys.dm_os_sys_info

- Procesadores lógicos
- Ratio de hyperthreading
- Cores físicos (cpu_count / ratio)
- Memoria física (GB)
- Tipo de entorno
- Fecha/hora de inicio del servidor

sys.dm_os_process_memory

- Memoria física en uso
- Páginas grandes
- Páginas bloqueadas en RAM
- Espacio virtual total
- Alertas de memoria baja

MAPA DE LA MEMORIA EN SQL SERVER

RAM FÍSICA TOTAL

SISTEMA OPERATIVO + OTRAS APPS (SSMS, SSIS)

INSTANCIA SQL SERVER (sqlservr.exe)

BUFFER POOL / MAX SERVER MEMORY

Data Cache
páginas de 8 KB

Plan Cache
planes de ejecución

Memory Grants
ORDER BY, GROUP BY, HASH JOIN

sp_configure

- 1) 'show advanced options' = 1
- 2) RECONFIGURE WITH OVERRIDE
- 3) EXEC sp_configure para listar

FUERA DEL BUFFER POOL

- Thread Stacks
- DLL externas
- CLR
- OLE DB

JEFE FINAL

max server memory por defecto = 2,147,483,647 MB (aprox. 2 petabytes). Sin límite, SQL Server consume toda la RAM, el sistema operativo hace paging (pagefile.sys) y todo se vuelve lento y se bloquea.

TIP: configura siempre un tope en max server memory.

NIVEL 03

Asignación estratégica de tablas y restricciones a filegroups

GUÍA Nº 03 - MISIÓN: ELEGIR EL CAMINO DE LOS DATOS

MISIÓN (PREGUNTA)

Explica qué ocurre con los registros de Tramite.Tramite a nivel de almacenamiento físico, comparado con una tabla creada sin filegroup personalizado.

CAMINO A: CON FILEGROUP

ON FG_Tramites_Data

ARCHIVO SECUNDARIO

Datos e índices viven aislados en los archivos secundarios del filegroup asignado.

CAMINO B: SIN FILEGROUP

(por defecto) PRIMARY

FILEGROUP PRIMARIO

La tabla cae en PRIMARY y comparte disco con todo lo demás.

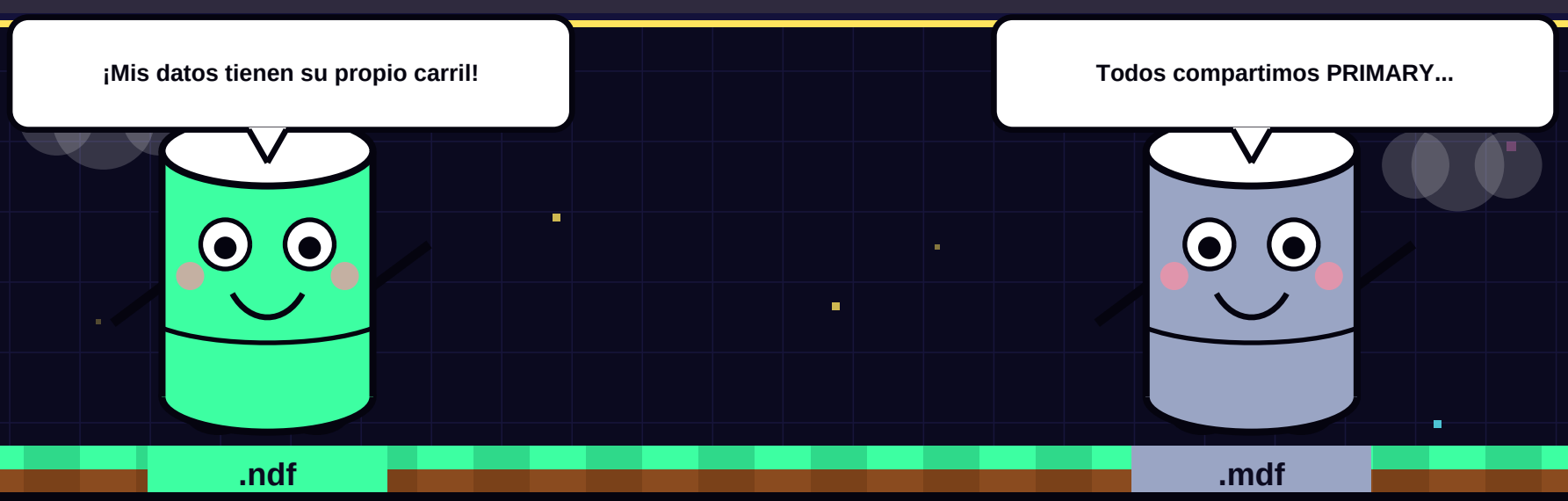
ESTADÍSTICAS DE LA ESTRATEGIA

RENDIMIENTO OPTIMIZADO

AISLAMIENTO DE E/S (I/O)

Separar tablas en entornos corporativos tradicionales evita que las consultas de alto tráfico compitan por los mismos recursos de disco.

Nota Azure SQL: esta distribución física la gestiona y optimiza la nube de forma transparente.



NIVEL 04

Monitoreo, auditoría de espacio físico y mantenimiento de archivos

GUÍA Nº 04 - MISIÓN: VENCER AL JEFE .LDF

MISIÓN (PREGUNTA)

¿Por qué hay que monitorear el registro de transacciones (.ldf) en producción masiva y qué respaldo o truncado aplicar si alcanza su límite máximo de crecimiento?

ALERTA: LOG LLENO

El .ldf guarda todas las operaciones que garantizan atomicidad y recuperación ante fallos (ACID). Si se llena por transacciones masivas, SQL Server frena de inmediato toda escritura para proteger la integridad.

VIDA DEL LOG

95% - ESCRITURAS BLOQUEADAS SI LLEGA A 100%

PLAN A: MODELO FULL

BACKUP LOG

Marca el espacio inactivo como reutilizable y permite que el motor trunque el log automáticamente.

PLAN B: EMERGENCIA

SET RECOVERY SIMPLE

Cambia temporalmente a Simple, ejecuta un CHECKPOINT y reduce el archivo con DBCC SHRINKFILE.

SCRIPT DE LA MISIÓN (EJEMPLO)

```
-- Respaldo del log (Full)
BACKUP LOG MiBaseDeDatos
TO DISK = 'C:\Backups\MiBD_Log.bak';

-- Cambiar a modo Simple (si es necesario)
ALTER DATABASE MiBaseDeDatos SET RECOVERY SIMPLE;

-- Punto de control y reducir archivo
CHECKPOINT;
DBCC SHRINKFILE (MiBaseDeDatos_log, 1024);
```

MONITOREO + RESPALDO = BASE DE DATOS SEGURA Y ESTABLE

En Azure SQL, el tamaño de los logs y sus respaldos los gestiona la plataforma de forma automática y elástica.